Séance 2

Prends les commandes ! 🛸

La fenêtre du jeu et le vaisseau qui bouge

🔁 Rappel de la séance 1

1. Que fait `print("Bonjour")` ?
2. Qu'est-ce qu'une **variable** ?
3. Que vaut `x` à la fin ?

```
x = 100
x = x - 20
x = x - 20
```

🎮 Aujourd'hui, on commence le jeu !

1. une **fenêtre** de jeu
2. un **vaisseau**
3. qui **bouge** avec les flèches du clavier

Rappelle-toi la tortue de la semaine dernière : c'est **elle** qui va devenir ton vaisseau ! 🐢➡️🛸

📍 Les coordonnées : où est mon vaisseau ?

La fenêtre est comme une **carte au trésor** : chaque point a une adresse **(x, y)**.

- **x** : gauche ↔ droite (de -400 à 400)
- **y** : bas ↕ haut (de -300 à 300)
- **(0, 0)** : le **centre**

```
                y = 300
                   ↑
x = −400   ←   (0, 0)   →   x = 400
                   ↓
                y = −300
```

🪟 La fenêtre et le vaisseau

```
ecran = turtle.Screen()
ecran.bgcolor("midnightblue")    # couleur du fond

vaisseau = turtle.Turtle()       # une tortue...
vaisseau.shape("triangle")       # ...en forme de triangle
vaisseau.color("cyan")
vaisseau.penup()                 # lève le crayon : pas de trait
vaisseau.goto(0, -250)           # en bas, au milieu
```

Les couleurs sont en **anglais** : `"black"`, `"navy"`, `"orange"`, `"lime"`, `"hotpink"`…

🧭 Faire bouger le vaisseau

```
vaisseau.xcor()    # donne la position x du vaisseau
vaisseau.setx(50)  # place le vaisseau à x = 50
```

Pour aller **à gauche** :

1. je regarde où est le vaisseau
2. j'enlève `vitesse`
3. je le déplace là

📜 Une fonction : une recette avec un nom

```
def aller_a_gauche():
    x = vaisseau.xcor()
    x = x - vitesse
    vaisseau.setx(x)
```

- `def` = « je définis une recette qui s'appelle… »
- les lignes **décalées** font partie de la recette
- n'oublie pas les **deux-points** `:`

La recette **n'est pas lancée** tant qu'on ne l'appelle pas !

⌨️ Les événements : réagir au clavier

```
ecran.listen()
ecran.onkeypress(aller_a_gauche, "Left")
```

« Écran, **écoute** le clavier. Quand on appuie sur la flèche **gauche**, lance la recette `aller_a_gauche` . »

Comme une sonnette 🔔 : rien ne se passe… jusqu'à ce qu'on appuie !

🛠️ Atelier — étape 1 : la fenêtre et le vaisseau

Ouvre `depart.py` (il s'ouvre tout seul) et remplace les `___` :

- la **couleur du fond**
- la **couleur** du vaisseau
- sa **position** : en bas, au milieu → quel x ? quel y ?

F5 pour tester !

🛠️ Atelier — étape 2 : aller à droite

1. Mets une valeur à `vitesse` (essaie **20**)
2. `aller_a_gauche` est déjà écrite : écris `aller_a_droite` (**3 lignes**, presque pareilles… qu'est-ce qui change ? 🤔)
3. Relie-la à la flèche droite :

```
ecran.onkeypress(aller_a_droite, "Right")
```

F5, **clique dans la fenêtre du jeu**, et utilise les flèches !

🛠️ Atelier — étape 3 : expérimente !

- Change `vitesse` : 5 ? 50 ? 200 ?
- Que se passe-t-il si tu vas **très loin** à droite ? 😱

(On réglera ce problème la semaine prochaine !)

🛠️🏆 Défis bonus

- ⭐ Change le **titre** du jeu, ou ajoute ton **prénom** dessous
- ⭐⭐ Fais **monter** le vaisseau avec la flèche `"Up"` (indice : `ycor()` et `sety()`)
- ⭐⭐⭐ Une touche **turbo** : `"t"` déplace le vaisseau de 100 vers la droite

🧠 Aujourd'hui j'ai appris…

- les **coordonnées (x, y)** pour placer les objets
- `x = x - vitesse` : on **change** la valeur d'une variable
- une **fonction** `def` est une recette qu'on lance quand on veut
- un **événement** : le programme réagit au clavier

💾 **Ctrl + S**, renomme, copie sur la clé !